

القضايا المفتوحة و
المكتمات

د. اسمهان خضور



5

4

480 sp

نظري

RB Informatics; 13/11/2024

الجبر العام

تمرين: حدد فيما إذا كانت المناقشات التالية صحيحة:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore \neg p \end{array} \text{ Using Modus Tollens}$$

ومنه المناقشة صحيحة لأنها مبنية بصيغة Modus Tollens.

$$\begin{array}{l} (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ p \vee r \\ \hline \therefore p \vee s \end{array}$$

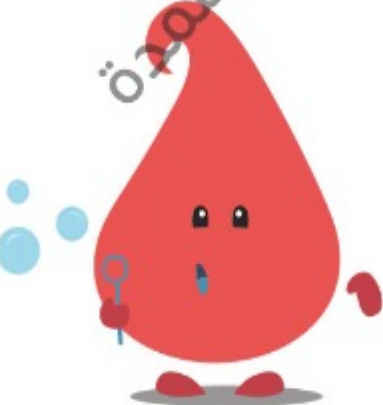
الطريقة 1:

$$\begin{aligned} & (p \vee r) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\ & p \vee r \equiv \neg p \rightarrow r \\ & p \rightarrow r \equiv \neg q \rightarrow \neg p \\ & (p \wedge r) \wedge (p \rightarrow q) \equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \vee r) \\ & \equiv (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge (\neg p \rightarrow r) \\ & \equiv \neg q \rightarrow r \end{aligned}$$

$$\neg q \rightarrow r$$

$$\frac{r \rightarrow s}{\therefore \neg q \rightarrow s}$$

$$\neg q \rightarrow s \equiv q \vee s$$



$$\begin{aligned}
 &(p \vee r) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \\
 &p \vee r \equiv r \vee p \\
 &r \vee p \equiv \neg r \rightarrow p \\
 &(\neg r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q) \equiv \neg r \rightarrow q \\
 &\neg r \rightarrow q \equiv r \vee q \\
 &r \rightarrow s \equiv \neg r \vee s \\
 &(\neg r \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \equiv (r \vee q) \wedge (\neg r \vee s)
 \end{aligned}$$



$$\begin{array}{l}
 r \vee q \\
 \neg r \vee s \\
 \hline
 \therefore q \vee s
 \end{array}$$

Using Resolution

← المناقشة صحيحة لأنها مبنية بصيغة Resolution .

$$\begin{array}{l}
 p \vee q \\
 \neg p \vee r \\
 \hline
 \therefore q \vee r
 \end{array}$$

ملاحظة : قاعدة Resolution حسب الجدول بشكل عام :

القضايا المفتوحة والمكممات Predicates and Quantifiers

مقدمة: إن منطق القضايا التي تم دراسته لا يعبر بشكل كاف عن أغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر

مثال : p : "x is an add integer"

نعلم أن القضية هي جملة ، إما أن تكون صحيحة او خاطئة ، إن الجملة p في مثالنا لا تمثل قضية لأنه فيما إذا كانت p صحيحة او خاطئة فإن ذلك يعتمد على قيمة x (بمعنى اخر : لا تكون قضية مالم تكون قيمة x محددة).

ربما أن اغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر تتضمن متغيرات، فإننا سنوسع منظومة المنطق لتمثل جمل كهذه أي أننا سنعرف نمط من المنطق أكثر فعالية والذي يدعى منطق القضايا المفتوحة (predicates logic).

منطق القضايا المفتوحة (Predicates Logic) :

سنرى كيف أن هذا المنطق يمكن ان يُستخدم للتعبير عن المعنى في مجال واسع من الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في طرق تسمح لنا بالتفكير بشكل سليم وصحيح ونكتشف العلاقات بين الأشياء.

ولكي نفهم منطق القضايا المفتوحة نحتاج أولاً أن نقدم مفهوم القضية المفتوحة بعد ذلك سنقدم فكرة المكمم.

إن جملة $p(x)$ في مثالنا حيث (p) تشير الى القضية المفتوحة "x is an odd integer" و x هو المتغير، فعالمًا يتم اسناد قيمة للمتغير x فإن للجملة $p(x)$ تصبح قضية تملك قيمة الحقيقة.

EX: let $p(x)$ denoted the statement "x is an odd integer" what are the truth valued $p(4)$ and $p(1)$?

$p(4)$: "4 is an odd integer" $\Rightarrow$ False.

$p(1)$: "1 is an odd integer" $\Rightarrow$ True.

■ ملاحظة : يمكن أيضا ان يكون لدينا جمل تتضمن أكثر من متغير واحد

مثال : $Q(x, y) : "x = y + 3"$

إذا جملة Q هي القضية المفتوحة ، و (y, x) هي متغيرات ، عندما يتم اسناد قيم للمتغيرات (y, x) فإن $Q(x, y)$ تأخذ قيمة حقيقية.

EX: let $Q(x, y) : "x = y + 3"$ what are the truth valued $Q(1, 2)$?

$Q(1, 2) : "1 = 2 + 3" \Rightarrow$ False.

القضية التابعة :

Def: let (p) be a statement involving a variable and let (D) be a set .

We call (p) a propositional function predicate (with respect to D) .

If for each $x \in D$, $p(x)$ is a proposition , we call (D) the domain of discourse of (p) (p reference)

■ أي أن D هي القيم المسموح بها ل x

■ نستطيع أن نفهم القضية التابعة عندما نفرق صف من القضايا ، واحدة من اجل كل عنصر في المرجع .

مثال: أي أن D قضية تابعة مرجعها Z^+ (الاعداد الصحيحة الموجبة) فإننا نحصل على صف القضية : $(p(1), p(2), \dots, p(n))$ كل منها تكون صحيحة او خاطئة

EX : هل تمثل " $n^2 + 2n$ is an odd integer " قضية تابعة ؟ بحيث $D = Z^+$

من اجل كل عدد صحيح موجب (أيأ كانت n) نحصل على قضية لذلك فالجملة قضية تابعة.

المكممات Quantifiers :

إن اغلب الجمل في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر تستخدم حدود مثل "for every" و "for some" ، فمثلا :

■ في الرياضيات النظرية :

"for every triangle, The sum of its angles equals 180"

■ في علوم الكمبيوتر لدينا النظرية التالية :

"for some program (p) , the output of p is p itself"

■ سنوسع مفهوم المنطق الذي درسناه سابقاً بحيث نعالج الجمل التي تتضمن :
"For some" و "For every"

Def: let (P) be a propositional function with domain of discourse (D) ,

The statement "For every $x P(x)$ " is said to be a universally quantified statement and symbol $(\forall)$ means "For every".

Thus the statement "For every $x P(x)$ " may be written , " $\forall x P(x)$ ".

The symbol $(\forall)$ called a universal quantifier.

EX : let $P(x) : "x + 1 > x"$, what is the truth value of the quantification $(\forall x P(x))$?

Where $D = R$.

-بما أن الجملة : " $x + 1 > x$ " : $P(x)$ صحيحة من أجل كل عدد حقيقي (x) ،
بالتالي فإن الجملة المكتملة شمولياً $(\forall x P(x))$ صحيحة.

متى تكون الجملة المكتملة شمولياً صحيحة ؟

إن الجملة المكتملة شمولياً $(\forall x P(x))$ تكون صحيحة إذا كانت $P(x)$ صحيحة من أجل قيمة ل x من المرجع D ،
وتكون خاطئة إذا وجدت قيمة واحدة على الأقل $(x \in D)$ بحيث تكون القضية $P(x)$ خاطئة فالجملة المكتملة شمولياً خاطئة.

- $x \in D$ والتي تكون لأجلها $P(x)$ خاطئة تدعى (a counter example) للجملة $(\forall x P(x))$.

EX: Let Q be a statement " $x > 2$ " what is the truth value of the quantification $(\forall x Q(x))$
where Domain of discourse is R ?

إن الجملة $(Q(x))$ is not true for every $x \in R$

For example : $x = 3$ we have : $Q(3) : (3 < 2)$ which is false .

That is $(x = 3)$ is a counter example for $(\forall x Q(x))$.

■ عندما يمكن ذكر كل العناصر في المرجع : $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ فإنه ينتج أن الجملة أيًا يكن (x) فإن لدينا القضية $(\forall x P(x))$ هي نفس $(p(x_1) \wedge p(x_2) \wedge p(x_3) \dots \wedge p(x_n))$ وبسبب أن هذا العطف صحيح إذا وفقط إذا جميع القضايا $(p(x_1) \wedge p(x_2) \wedge p(x_3) \dots \wedge p(x_n))$ صحيحة $\Leftarrow$ الجملة المكتملة شمولياً صحيحة إذا وفقط إذا جميع القضايا صحيحة.

الحياة معقدة مثل الكمم الشمولي بدها تسيطر على كل شيء،

بس أحياناً لازم تكون متفائل مثل الكمم الوجودي وتقول:

يوجد حل.